

Guide d'administration

Protocole Erlotinib

Rédaction : août 2005

Révision : avril 2016, novembre 2017 (section – 2.3 Thérapie de support - prévention du rash, section 4.2 - Interaction)

1. [Application thérapeutique](#)
 2. [Guide d'administration](#)
 3. [Guide d'ajustement posologique](#)
 4. [Monitoring](#)
 5. [Références](#)
- [Annexe : score de Child-Pugh](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique en monothérapie :

- 1- Après l'échec d'au moins une chimiothérapie et dont le statut EGFR est positif ou inconnu³.
Traitement à visée palliative.
ECOG $\leq$ 3.
 - 2- En entretien chez les patients dont la maladie est stable après 4 cycles de chimiothérapie de première intention, à base de cisplatine^{1, 2, 5*}.
 - 3- En première intention chez les patients porteurs de la mutation de l'EGFR^{1, 6*}.
- › *Évaluation de l'INESSS : 2^{ème} ligne et plus (juin 2006 : ajout), entretien (octobre 2011 : refus)
- › *Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (23 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx> (médicament d'exception 2^{ème} ligne et plus, seule indication remboursée)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'erlotinib s'administre sans arrêt par voie orale une fois par jour au moins une heure avant ou deux heures après l'ingestion de nourriture.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou apparition de toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Erlotinib	150 mg par jour	› Par voie orale. › Comprimés de 25, 100 et 150 mg. › Ne pas couper, écraser ou mâcher. › Une heure avant ou deux heures après l'ingestion de nourriture.
› Poursuivre ad progression de la maladie ou toxicité inacceptable		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - o Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :** très faiblement émétisant (< 10 %)⁷
 - o Pré-chimiothérapie:
 - o Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des diarrhées⁸ :**
 - o Hydratation orale.
 - o Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - o En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Prévention du rash :** les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées avec l'erlotinib^{8,9}:
 - o Crème solaire (FPS $\geq$ 30).
 - o Crème hydratante BID sans parfum ni alcool.
 - o Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID)
 - o Considérer :
 - Antibiotique oral (minocycline 100 mg BID ou 50 mg BID, doxycycline 100 mg BID pour 6 semaines)⁸. Peut être donné en prophylaxie dès le début de l'erlotinib ou en traitement lors de l'apparition du rash.
 - Antibiotique topique en traitement (clindamycine 1% crème ou lotion sans alcool BID). Privilégier voie orale en prévention.
- › **Surveillance de la mucosite :**
 - o Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - o Utilisation des gargarismes au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Erlotinib	Aucun ajustement requis*

*Élimination rénale faible (< 9 %)

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
	Bilan hépatique	Dose
Erlotinib	Insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B)*	Envisager réduction de dose
	Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C)	Utilisation non recommandée
	AST ou ALT > 5 x LSN ou bilirubine > 3 x LSN**	Utilisation non recommandée

* Voir [annexe](#) pour score de Child-Pugh

**LSN = limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Erlotinib	150 mg	100 mg	50 mg

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Erlotinib	Aucun ajustement requis.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{adapté de 3, 9, 10}

Toxicité	Grade*	Ajustement posologique recommandé
Diarrhée	2	Maximiser thérapie de support sans réduire la dose. Si persiste, réduire la dose d'un niveau.
	3	Interrompre le traitement ad grade ≤ 1 et maximiser la thérapie de support. Réduire la dose d'un niveau.
Éruption cutanée	2	Maximiser thérapie de support sans réduire la dose. Si persiste, réduire la dose d'un niveau.
	3	Interrompre le traitement ad grade ≤ 1 et maximiser la thérapie de support. Réduire la dose d'un niveau.

*CTCAE version 2.0 (dans l'étude³)

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Des **nausées** (33%) et des **vomissements** (23%) peuvent survenir et sont généralement de faible intensité. Ils sont bien maîtrisés par les antiémétiques (voir [section 2.3- Thérapie de support](#))⁴.

Les **éruptions cutanées** ont été l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté (75%)³. Elles sont généralement de grade 1 ou 2. L'éruption acnéiforme touche le visage, le cou et la partie supérieure du tronc. Le temps médian d'apparition de l'éruption est de huit jours. En général, les éruptions cutanées provoquées par les inhibiteurs de l'EGFR atteignent leur paroxysme en l'espace de 4 à 6 semaines et s'atténuent après 8 semaines. Toutefois, les altérations de la peau qui leur sont associées (plaques rouges surélevées, changement de couleur de la peau) peuvent persister pendant des mois, voire des années. Par conséquent, il est recommandé d'adopter des mesures préventives plutôt que des mesures réactives⁸.

- › Une prophylaxie à base de crème hydratante, d'hydrocortisone topique et d'antibiotiques oraux (minocycline ou doxycycline) peut être instaurée dès le début du traitement en même temps que les mesures non pharmacologiques (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))^{8,9}.
- › Certains médicaments utilisés dans le traitement de l'acné sont à proscrire, tels que le peroxyde de benzoyle et les rétinoïdes étant donné qu'ils peuvent aggraver le rash compte tenu de leurs propriétés asséchantes et irritantes.
- › Une prise en charge de l'éruption cutanée est disponible dans le guide suivant : [On Cible 2015](#)⁸.

La **diarrhée** est fréquente (54%), généralement de grade 1 ou 2, survient en moyenne 12 jours après le début du traitement¹. Elle ne s'aggrave pas avec la durée du traitement et répond bien au loperamide (voir [section 2.3- Thérapie de support](#)). Dans certains cas (6%), elle peut être grave (grade 3 et 4), entraîner une déshydratation et nécessiter une interruption de traitement ou une réduction de la dose (voir [section 3.5 – Ajustement selon la toxicité non hématologique](#))¹.

Quelques cas de **saignements gastro-intestinaux** (2%) ont été rapportés.

Des cas de **pneumonie interstitielle** (0,8%) incluant des décès ont rarement été signalés. Les symptômes pulmonaires sont apparus cinq jours à neuf mois (moyenne de 47 jours) après le début du traitement. L'apparition soudaine ou l'aggravation de symptômes pulmonaires inexpliqués tels que dyspnée, toux et fièvre, commande l'interruption du traitement en attendant l'évaluation diagnostique. Si la présence de pneumonie interstitielle est confirmée, interrompre le traitement et instaurer une thérapie appropriée^{1,4}.

L'**élévation des AST/ALT et de la bilirubine** a été observée. Cette élévation est généralement transitoire et généralement de grade 1^{1,4}.

Des **problèmes oculaires** ont été rapportés, soit la conjonctivite (12%) et la kératoconjonctivite sèche (12%)^{1,4}. La conjonctivite d'origine infectieuse peut se résorber d'elle-même après 1 semaine (virale) ou être traitée par un antibiotique topique (bactérienne). En présence de symptômes légers de sécheresse oculaire, des larmes artificielles peuvent être prescrites 4 à 6 fois par jour. En présence de symptômes graves ou en l'absence de réponse aux larmes artificielles, il est préférable de consulter un ophtalmologiste. La trichomégalie a également été rapportée⁸.

Tableau des effets indésirables^{1, 3}

Effets indésirables hématologiques	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 3 (%)
Éruptions cutanées	75	8	<1
Diarrhées	54	6	<1
Nausées	33	3	0
Vomissements	23	2	<1
Fatigue	52	14	4
Anorexie	52	8	1
Dyspnée	41	17	11
Toux	33	4	0
Infection	24	4	0

CTCAE version 2.0 (dans l'étude³)**4.2. Interactions cliniquement significatives^{1, 4, 10}**

L'erlotinib est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 1A2 (mineur).

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ des concentrations de l'erlotinib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de l'erlotinib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↓ des concentrations du substrat par induction du cytochrome par l'erlotinib. Les concentrations d'erlotinib peuvent également ↑ en cas de compétition avec un autre substrat de ce cytochrome. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.
Médicaments augmentant le pH gastrique (p. ex. : antiacides, anti-H ₂ , IPP)	↓ possible de la biodisponibilité de l'erlotinib (altération de la solubilité). <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration. Sinon, privilégier anti-H ₂ . Administrer l'erlotinib au moins 2 heures avant et 10 heures après la prise de l'anti-H ₂ .
Fumée de cigarette (Inducteurs du CYP450 1A2)	Réduit l'exposition à l'erlotinib de 50 à 60% <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "Pamplemousse et interactions médicamenteuses" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, urée
Tous les mois	AST/ALT, bilirubine
Si cliniquement indiqué	FSC

5. Références

1. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie d'erlotinib (Tarceva). Mississauga, Ontario. Décembre 2013.
2. Cappuzzo F, Ciuleanu T, Stelmakh L, et coll. Erlotinib as maintenance treatment in advanced non small-cell lung cancer: a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 study. *Lancet Oncol* 2010; 11(6):521-29.
3. Shepherd FA, Pereira JR, Ciuleanu T, Huat Tan E, Hirsh V et coll. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2005; 353:123-32.
4. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com>. (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
5. Coudert B, Ciuleanu T, Park K, et coll. Survival benefit with erlotinib maintenance therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC) according to response to first-line chemotherapy. *Ann Oncol* 2012; 23(2): 388-94.
6. Rosell *et al.* Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2012; 13(3):239-46.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 17 septembre 2012, disponible à l'adresse: www.geog.info.
9. Kiyohara Y, Yamazaki N, Kishi A. Erlotinib-related skin toxicities: Treatment strategies in patients with metastatic non-small cell lung cancer. *Journal of the American Academy of Dermatology* 2013; 69(3): 463-72.
10. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.

ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points